# System Manager でセキュリティを管理

ONTAP 9

NetApp
March 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_security_overview.html on March 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

System Manager でセキュリティを管理 . . . . . 1
System Manager によるセキュリティ管理の概要 . . . . . 1
多要素認証をセットアップする . . . . . 1
管理者アクセスの制御 . . . . . 3
ファイルアクセスの問題を診断して修正 . . . . . 4
System Manager を使用して証明書を管理します . . . . . 4
自己署名クライアント / サーバ証明書を生成（追加）します . . . . . 7

# System Manager でセキュリティを管理

## System Manager によるセキュリティ管理の概要

ONTAP 9.7 以降では、 System Manager を使用してクラスタセキュリティを管理できます。

System Manager では、 ONTAP 標準の方法を使用して、クライアントや管理者によるストレージへのアクセスを保護し、ウィルスから保護します。保存データの暗号化や WORM ストレージでは、高度なテクノロジも使用できます。

従来の System Manager （ ONTAP 9.7 以前でのみ使用可能）を使用している場合は、を参照してください "System Manager Classic （ ONTAP 9.0 から 9.7 ）"

### クライアントの認証と許可

ONTAP では、信頼できるソースで ID を検証してクライアントマシンおよびユーザを認証します。ONTAP は、ユーザのクレデンシャルとファイルまたはディレクトリに対して設定されている権限を比較して、ユーザにファイルまたはディレクトリへのアクセスを許可します。

### 管理者認証と **RBAC**

管理者は、ローカルまたはリモートのログインアカウントを使用してクラスタおよび Storage VM に対して自身を認証します。管理者がアクセスできるコマンドは、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）に基づいて決まります。

### ウィルススキャン

ストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。ONTAP ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

### 暗号化

ONTAP は、ストレージメディアの転用、返却、置き忘れ、盗難に際して保存データが読み取られることがないようにソフトウェアベースとハードウェアベースの暗号化テクノロジを提供します。

### **WORM** ストレージ

_ 解決策 _ は、規制やガバナンスに準拠するために変更不可能な状態で重要なファイルを保管するために *write one*,_read many （ WORM ） _storage を使用する組織向けの、ハイパフォーマンスなコンプライアンス SnapLock です。

## 多要素認証をセットアップする

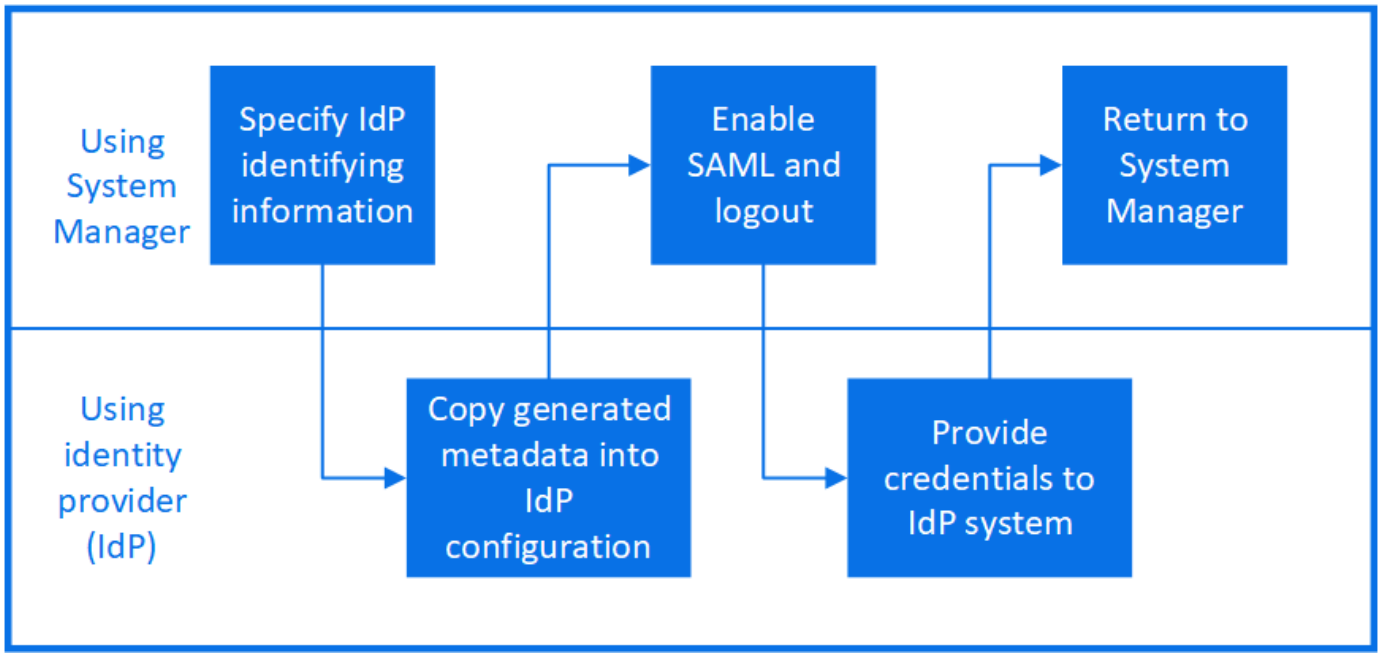
Security Assertion Markup Language （ SAML ）認証を使用すると、ユーザはセキュアなアイデンティティプロバイダ（ IdP ）を使用してアプリケーションにログインできま

す。

System Manager では、標準の ONTAP 認証に加え、 SAML ベースの認証を多要素認証のオプションとして利用できます。

Security Assertion Markup Language （ SAML ）は、サービスプロバイダとアイデンティティプロバイダの 2 つのエンティティ間の認証と許可に使用される XML ベースのフレームワークです。

## SAML 認証を有効にする




SAML 認証を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。
2. SAML 認証 * の横にあるをクリックします ⚙。
3. SAML 認証を有効にする * チェックボックスがオンになっていることを確認します。
4. IdP URI の URL （を含む）を入力します "<a href="https://")" class="bare">https://")</a>。
5. 必要に応じて、ホストシステムのアドレスを変更します。
6. 正しい証明書が使用されていることを確認します。
   - タイプが「 server 」の証明書が 1 つだけシステムにマッピングされている場合、その証明書はデフォルトとみなされ、表示されません。
   - システムが「 server 」タイプの複数の証明書にマッピングされている場合は、いずれかの証明書が表示されます。別の証明書を選択するには、 * Change * をクリックします。
7. [ 保存（ Save ） ] をクリックします。確認ウィンドウには、自動的にクリップボードにコピーされたメタデータ情報が表示されます。
8. 指定した IdP システムに移動し、クリップボードからメタデータをコピーしてシステムメタデータを更新します。

9. 確認ウィンドウ（ System Manager ）に戻り、チェックボックスをオンにします。 * ホスト URI またはメタデータで IdP を設定しました。 *
10. Logout * をクリックして、 SAML ベースの認証を有効にします。IdP システムに認証画面が表示されます。
11. IdP システムで、 SAML ベースのクレデンシャルを入力します。クレデンシャルを確認すると、 System Manager のホームページが表示されます。

### SAML 認証を無効にする

SAML 認証を無効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. [* SAML Authentication* （ SAML 認証） ] で、 [* Enabled * （有効 * ） ] トグルボタンをクリックします。
3. _ オプション _ ：をクリックすることもできます [SAML 認証 *] の横にある [SAML 認証を有効にする *] チェックボックスをオフにします

## 管理者アクセスの制御

管理者に割り当てるロールによって、 System Manager で実行できる機能が決まります。クラスタ管理者と Storage VM 管理者の事前定義されたロールは System Manager から提供されます。ロールは、管理者のアカウントを作成するときに割り当てるか、後で別のロールを割り当てることができます。

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、次のいずれかを実行する必要があります。

- ローカルアカウントに公開鍵を関連付けます。
- CA 署名済みサーバデジタル証明書をインストールする。
- AD 、 LDAP 、または NIS アクセスを設定

これらのタスクは、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

### 管理者にロールを割り当てます

次のように、管理者にロールを割り当てます。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. をクリックします + Add [* ユーザー * ] の下。
4. ユーザー名を指定し、 * 役割 * のドロップダウンメニューで役割を選択します。
5. ユーザのログイン方法およびパスワードを指定します。

### 管理者のロールを変更する

管理者のロールを次のように変更します。

手順

1. [**Cluster] > [Settings**] の順にクリックします。
2. ロールを変更するユーザの名前を選択し、をクリックします ⋮ ユーザ名の横に表示されます。
3. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
4. [*Role] のドロップダウンメニューで、ロールを選択します。

## ファイルアクセスの問題を診断して修正

手順

1. System Manager で、 * Storage > Storage VM* を選択します。
2. トレースを実行する Storage VM を選択してください。
3. をクリックします ⋮ * その他 * 。
4. ファイルアクセスのトレース * をクリックします。
5. ユーザー名とクライアントの IP アドレスを入力し、 * トレースを開始 * をクリックします。

   トレース結果が表形式で表示されます。[ * 理由 ] 列には、ファイルにアクセスできなかった理由が表示されます。

6. をクリックします ⌄ ファイルアクセス権限を表示するには、結果テーブルの左側の列を参照してください。

# **System Manager** を使用して証明書を管理します

## ONTAP 9.10.1 以降では、 System Manager を使用して、信頼される認証局、クライアント / サーバ証明書、ローカル（オンボード）認証局を管理できます。

System Manager では、他のアプリケーションから受信した証明書を管理して、それらのアプリケーションからの通信を認証できます。システムを他のアプリケーションに識別する独自の証明書を管理することもできます。

### 証明書情報を表示します

System Manager を使用すると、信頼された認証局、クライアント / サーバ証明書、およびクラスタに格納されているローカルの認証局を表示できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [* セキュリティ * （ * Security * ） ] 領域までスクロールします。 ［ * 証明書 * ］ セクションには、次の詳細が表示されます。
   - 保存されている信頼された認証局の数。

- 保存されているクライアント / サーバ証明書の数。
- 保存されているローカル認証局の数。

3. いずれかの番号をクリックして証明書のカテゴリに関する詳細を表示するか、をクリックします → すべてのカテゴリに関する情報を含む [ 証明書 *] ページを表示するには、次の手順を実行します。リストには、クラスタ全体の情報が表示されます。特定の Storage VM の情報のみを表示する場合は、次の手順を実行します。
   a. Storage > Storage VM* をクリックします。
   b. Storage VM を選択してください。
   c. 「 * 設定 * 」タブを表示します。
   d. [* 証明書 * （ Certificate * ） ] セクションに表示されている番号をクリックします。

次に何をするか

- ［ * 証明書 * ］ ページでは、次の操作を実行できます [Generate a certificate signing request]。
- 証明書の情報は、カテゴリごとに 1 つずつ、 3 つのタブに分けられます。各タブでは、次のタスクを実行できます。

| タブ | 実行できる手順 |
|---|---|
| • 信頼された認証機関 * | • [install-trusted-cert]<br>• [Delete a trusted certificate authority]<br>• [Renew a trusted certificate authority] |
| • クライアント / サーバ証明書 * | • [install-cs-cert]<br>• [gen-cs-cert]<br>• [delete-cs-cert]<br>• [renew-cs-cert] |
| • ローカル認証局 * | • [Create a new local certificate authority]<br>• [Sign a certificate using a local certificate authority]<br>• [Delete a local certificate authority]<br>• [Renew a local certificate authority] |

## 証明書署名要求を生成します

証明書署名要求（ CSR ）は、 Certificate * ページの任意のタブから System Manager で生成できます。秘密鍵と対応する CSR が生成されます。これには認証局を使用して署名し、パブリック証明書を生成できます。

手順

1. ［ * 証明書 * ］ ページを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. [*+ CSR の生成 *] をクリックします。
3. 件名の情報を入力します。

a. * 共通名 * を入力します。
b. * 国 * を選択します。
c. * 組織 * を入力します。
d. * 組織単位 * を入力します。

4. デフォルト値を上書きする場合は、 * その他のオプション * を選択して追加情報を指定します。

## 信頼できる認証局をインストール（追加）します

System Manager に信頼された追加の認証局をインストールできます。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Trusted Certificate Authority*] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - 証明書の詳細を入力またはインポートします。 *

## 信頼された認証局を削除します

System Manager を使用して、信頼された認証局を削除できます。

ONTAP がプリインストールされていた信頼された認証局は削除できません。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. 信頼できる認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

## 信頼された認証局を更新してください

System Manager を使用すると、有効期限が切れている、または有効期限が近づいている信頼された認証局を更新できます。

手順

1. [**Trusted Certificate Authorities**] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. 信頼できる認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

## クライアント / サーバ証明書をインストール（追加）します

System Manager では、追加のクライアント / サーバ証明書をインストールできます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Client/Server Certificate] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 証明書名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - 証明書の詳細を入力またはインポートします。 *テキストファイルから証明書の詳細を入力またはコピーして貼り付けることも、 * Import * をクリックして証明書ファイルからテキストをインポートすることもできます。
   - 秘密鍵 * を入力します。テキストファイルから秘密キーを入力するか、コピーして貼り付けるか、 * インポート * をクリックして秘密キーファイルからテキストをインポートすることができます。

# 自己署名クライアント / サーバ証明書を生成（追加）します

System Manager では、追加の自己署名クライアント / サーバ証明書を生成できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. [ * + 自己署名証明書の生成 * ] をクリックします。
3. 自己署名証明書の生成 * パネルで、次の手順を実行します。
   - * 証明書名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
   - * タイプ * を選択します。
   - * ハッシュ関数 * を選択します。
   - * キーサイズ * を選択します。
   - Storage VM * を選択します。

## クライアント / サーバ証明書を削除します

System Manager では、クライアント / サーバ証明書を削除できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。

2. クライアント / サーバ証明書の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

## クライアント / サーバ証明書を更新します

System Manager を使用して、有効期限が切れている、または有効期限が近づいているクライアント / サーバ証明書を更新できます。

手順

1. クライアント / サーバ証明書 * タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. クライアント / サーバ証明書の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

## 新しいローカル認証局を作成します

System Manager を使用して、新しいローカル認証局を作成できます。

手順

1. [ ローカル証明機関 *] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. をクリックします + Add 。
3. [Add Local Certificate Authority*] パネルで、次の手順を実行します。
   - * 名 * を入力します。
   - スコープ * には、 Storage VM を選択します。
   - * 共通名 * を入力します。
4. デフォルト値を上書きする場合は、 * その他のオプション * を選択して追加情報を指定します。

## ローカルの認証局を使用して証明書に署名します

System Manager では、ローカルの認証局を使用して証明書に署名できます。

手順

1. [ ローカル証明機関 *] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある [ * 証明書に署名する * ] をクリックします。
4. [ 証明書署名要求に署名する *] フォームに入力します。
   - 証明書署名のコンテンツを貼り付けるか、 * Import * をクリックして証明書署名要求ファイルをインポートできます。
   - 証明書を有効にする日数を指定します。

## ローカル認証局を削除します

System Manager では、ローカルの認証局を削除できます。

手順

1. [ ローカル認証局 ] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * 削除 * をクリックします。

## ローカルの認証局を更新してください

System Manager を使用して、有効期限が切れた、または有効期限が近づいているローカルの認証局を更新できます。

手順

1. [ ローカル認証局 ] タブを表示します。を参照してください [View certificate information]。
2. ローカル認証局の名前をクリックします。
3. をクリックします ⋮ 名前の横にある * Renew * （更新）をクリックします。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.